

Отчет по лабораторной работе №13

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Самостоятельная работа	12
5	Контрольные вопросы	14
6	Выводы	16

Список иллюстраций

3.1	Получение прав администратора, определение текущей зоны, доступных зон, просмотр служб	6
3.2	Определение доступных служб в текущей зоне	6
3.3	Сравнение вывода двух команд	7
3.4	Добавление сервера VNC и проверка добавления	7
3.5	Перезапуск службы и повторная проверка	7
3.6	Повторное добавление и проверка наличия службы	8
3.7	Перезагрузка конфигурации и просмотр время выполнения . . .	8
3.8	Добавление порта 2022, перезагрузка конфигурации и проверка добавления	9
3.9	Запуск интерфейса GUI firewall-config	9
3.10	Включение служб в интерфейсе GUI firewall-config	10
3.11	Добавление порта, закрытие утилиты	10
3.12	Проверка конфигурации и перезагрузка	11
3.13	Проверка добавления порта в конфигурацию	11
4.1	Запуск терминала и получение полномочий администратора, создание конфигурацию, позволяющей получить доступ к службам	12
4.2	Делаем постоянными все изменения при конфигурировании, включение служб imap, pop3 и smtp, закрытие утилиты	13
4.3	Перезагрузка конфигурации firewall-cmd и списка доступных сервисов	13

1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

2 Задание

1. Используя `firewall-cmd`:

- определить текущую зону по умолчанию; доступные для настройки зоны; службы, включённые в текущую зону;
- добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.

2. Используя `firewall-config`:

- добавить службы `http` и `ssh` в зону `public`;
- добавить порт 2022 протокола UDP в зону `public`;
- добавить службу `ftp`.

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим терминал и получим полномочия администратора, определим текущую зону по умолчанию, введя: `firewall-cmd --get-default-zone` Определим доступные зоны, введя: `firewall-cmd --get-zones` Посмотрим службы, доступные на компьютере, используя `firewall-cmd --get-services` (рис. 1).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --get-default-zone  
public  
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --get-zones  
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work  
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --get-services  
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp am  
qps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fileda
```

Рис. 3.1: Получение прав администратора, определение текущей зоны, доступных зон, просмотр служб

Определим доступные службы в текущей зоне: `firewall-cmd --list-services` (рис. 2).

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рис. 3.2: Определение доступных служб в текущей зоне

Сравним результаты вывода информации при использовании команды `firewall-cmd --list-all` и команды `firewall-cmd --list-all --zone=public` (рис. 3).

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
```

Рис. 3.3: Сравнение вывода двух команд

Добавим сервер VNC в конфигурацию брандмауэра: `firewall-cmd --add-service=vnc-server` Проверим, добавился ли `vnc-server` в конфигурацию: `firewall-cmd --list-all` (рис. 4).

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
```

Рис. 3.4: Добавление сервера VNC и проверка добавления

Перезапустим службу `firewalld`: `systemctl restart firewalld` Проверим, есть ли `vnc-server` в конфигурации: `firewall-cmd --list-all` (рис. 5).

```
[root@svivanov1 ~]# systemctl restart firewalld
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
```

Рис. 3.5: Перезапуск службы и повторная проверка

Добавим службу vnc-server ещё раз, но на этот раз сделаем её постоянной, используя команду `firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent`. Проверим наличие vnc-server в конфигурации: `firewall-cmd --list-all` (рис. 6).

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
```

Рис. 3.6: Повторное добавление и проверка наличия службы

Перезагрузим конфигурацию firewalld и посмотрим конфигурацию времени выполнения: `firewall-cmd --reload` `firewall-cmd --list-all` (рис. 7)

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
```

Рис. 3.7: Перезагрузка конфигурации и просмотр время выполнения

Добавим в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP: `firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent`. Затем перезагрузим конфигурацию firewalld: `firewall-cmd --reload`. Проверим, что порт добавлен в конфигурацию: `firewall-cmd --list-all` (рис. 8).


```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
```

Рис. 3.8: Добавление порта 2022, перезагрузка конфигурации и проверка добавления

Откроем терминал и под учётной записью своего пользователя запустите интерфейс GUI firewall-config: firewall-config (рис. 9).

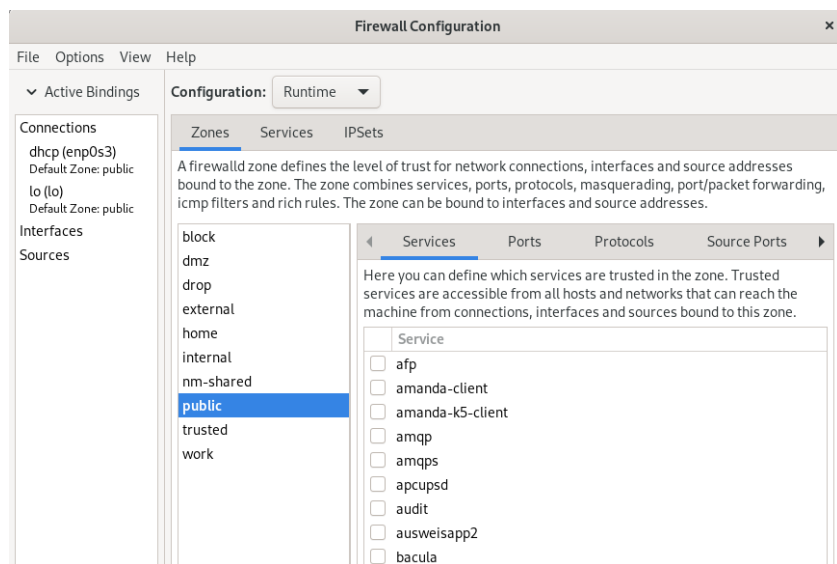


Рис. 3.9: Запуск интерфейса GUI firewall-config

Нажмём выпадающее меню рядом с параметром Configuration. Откроем раскрывающийся список и выберем Permanent. Выберем зону public и отметим службы http, https и ftp, чтобы включить их. (рис. 10).

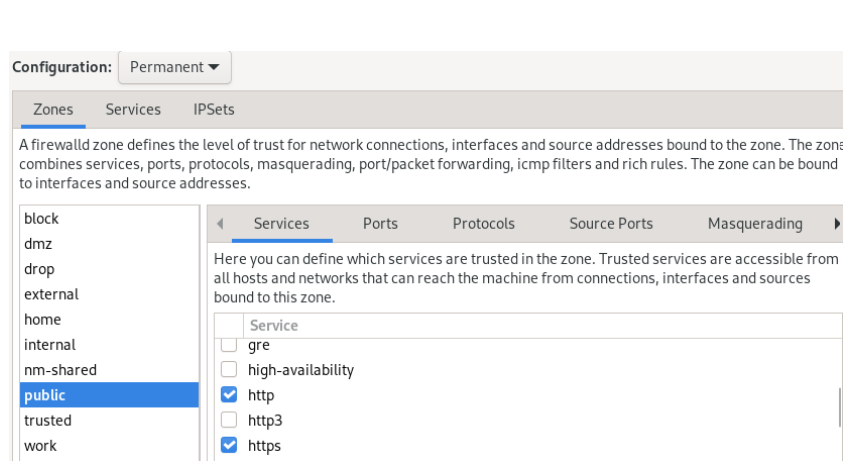


Рис. 3.10: Включение служб в интерфейсе GUI firewall-config

Выберем вкладку Ports и на этой вкладке нажмем Add. Введем порт 2022 и протокол udr, нажмем ОК, чтобы добавить их в список. Закроем утилиту firewall-config. (рис. 11).

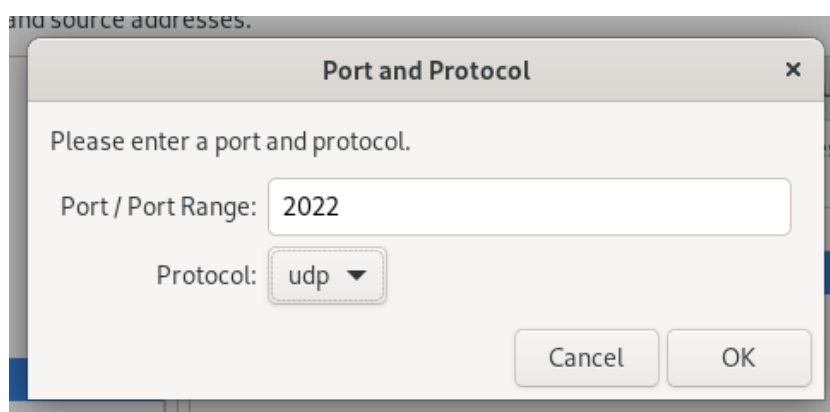


Рис. 3.11: Добавление порта, закрытие утилиты

В окне терминала введём: `firewall-cmd --list-all` Перегрузим конфигурацию `firewall-cmd: firewall-cmd --reload` (рис. 12).

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --reload
success
```

Рис. 3.12: Проверка конфигурации и перезагрузка

Проверим список доступных сервисов. Видим, что изменения были применены (рис. 13)

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.13: Проверка добавления порта в конфигурацию

4 Самостоятельная работа

Запустим терминал и получим полномочия администратора: `su -`. Создадим конфигурацию межсетевого экрана, которая позволяет получить доступ к следующим службам: - telnet; - imap; - pop3; - smtp; Сделаем это как в командной строке (для службы telnet): `firewall-cmd--add-service=telnet --permanent`, так и в графическом интерфейсе (для служб imap, pop3, smtp): `firewall-config` (рис. 14)

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-config
```

Рис. 4.1: Запуск терминала и получение полномочий администратора, создание конфигурацию, позволяющей получить доступ к службам

Нажмём на выпадающее меню рядом с параметром Configuration. Откроем раскрывающийся список и выберем Permanent. Далее выберем зону public и отметим службы imap, pop3 и smtp, чтобы включить их. Затем закроем утилиту `firewall-config` (рис. 15)

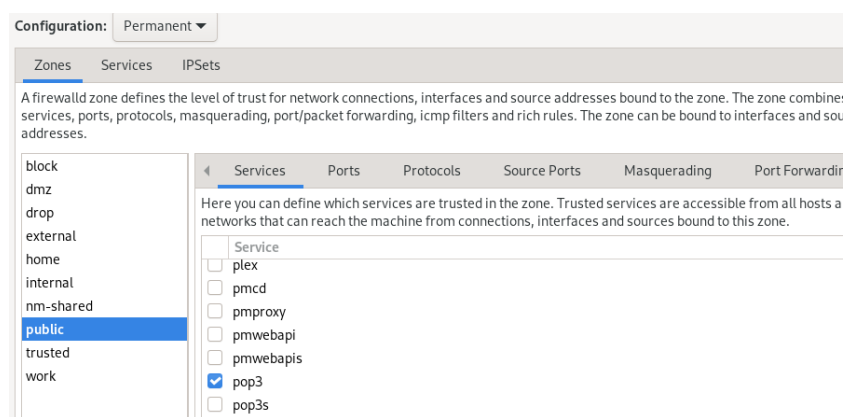


Рис. 4.2: Делаем постоянными все изменения при конфигурировании, включение служб imap, pop3 и smtp, закрытие утилиты

Убедимся, что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера (рис. 16)

```
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@svivanov1 ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
```

Рис. 4.3: Перезагрузка конфигурации firewall-cmd и списка доступных сервисов

5 Контрольные вопросы

1. Какая служба должна быть запущена перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра firewall-config?

`sudo systemctl start firewalld`

2. Какая команда позволяет добавить UDP-порт 2355 в конфигурацию брандмауэра в зоне по умолчанию?

`firewall-cmd -add-port/udp -permanent`

3. Какая команда позволяет показать всю конфигурацию брандмауэра во всех зонах?

`firewall-cmd -list-all-zones`

4. Какая команда позволяет удалить службу vnc-server из текущей конфигурации брандмауэра?

`firewall-cmd -remove-service=vnc-server`

5. Какая команда firewall-cmd позволяет активировать новую конфигурацию, добавленную опцией -permanent?

`firewall-cmd -reload`

6. Какой параметр firewall-cmd позволяет проверить, что новая конфигурация была добавлена в текущую зону и теперь активна?

`firewall-cmd -list-all -zone=`

7. Какая команда позволяет добавить интерфейс eno1 в зону public?

`firewall-cmd -zone=public -change-interface=enol`

8. Если добавить новый интерфейс в конфигурацию брандмауэра, пока не указана зона, в какую зону он будет добавлен?

В зону по умолчанию (firewall-cmd --get-default-zone)

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки пакетного фильтра в Linux.